Név: Alg. II. 1. ZH
2025.10.16.

Neptun:

---

1. feladat (10 pont)
Tömörítse LZW algoritmussal az alábbi szöveget:

BACBBBBBBCBCBCABBBC

a) Adja meg a tömörítés során keletkezett táblát!
b) Adja meg a kódolt szöveget!
c) Naiv kódolás esetén legalább hány bittel kódolhatnánk ezt a szöveget?

2. feladat (10 pont)
a) Rajzolja fel az alábbi, szövegesen megadott AVL fát! Írja a csúcsok mellé az egyensúly értékeket!

({[(10) 14] 20 [(23) 30] } 35 { (41) 50 })

b) A fenti AVL fába szúrja be a 8, 45, 34, 32 kulcsokat! Végezze el a szükséges forgatásokat. Minden forgatásnál jelenítse meg a következőket: a forgatás előtti állapotot és ebben a fa csúcspontjainak egyensúlyát, a transzformációban résztvevő részfát, a forgatás típusát, és a forgatás utáni egyensúlyokat!
c) Az a) feladatban megadott AVL fából törölje a 35-ös kulcsot a tanult algoritmus szerint. Mutassa be a fa helyreállításának lépéseit! A szükséges forgatásoknál most is jelenítse meg a forgatás előtti állapotot és ebben a fa csúcspontjainak egyensúlyát, a transzformációban résztvevő részfát, a forgatás típusát, és a forgatás utáni egyensúlyokat!

3. feladat (10 pont)
Adott a következő B+ fa ($d = 4$, azaz legfeljebb 4 pointer található minden csúcsban).

{ [(13 15) 19 (19 23 28)] 33 [(34 35 37) 38 (39 40 43) 45 (47 48) 63 (68 69)] }

a) Rajzolja le, hogyan néz ki a fa!
b) Szúrja be a fába a 30 és 38 kulcsokat (mindig az eredeti fába szúrjon be)!
c) Az **eredeti** fából törölje a 13-as kulcsot, majd a kapott fából a 15-ös kulcsot.
Rajzolja le a műveletek utáni állapotot – elég a fa gyökerét és a megváltozott részfát lerajzolni!

4. feladat (10 pont)
Készítsen hatékony algoritmust, ami adott G irányítatlan gráf és adott $v \in G.V$ csúcs esetén a v csúcsot összeköti az összes többi csúccsal. A gráfot szomszédossági listával adtuk meg, ahol a listák csúcscímke szerint rendezettek. Ügyeljen arra, hogy a listák az eljárás végére is maradjanak rendezettek, és ne keletkezzenek hurokélek, vagy többszörös élek. Az algoritmus műveletigénye $\Theta(|V| + |E|)$ legyen.

5. feladat (10 pont)
Készítsen hatékony algoritmust, ami a $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ csúcsokon adott $G_1 = (V, E_1)$ és $G_2 = (V, E_2)$ irányítatlan gráfok esetén előállítja a $G_1 \triangle G_2$ gráfot, ahol $G_1 \triangle G_2$ csúcshalmaza szintén a V halmaz, és (u, v) akkor él $G_1 \triangle G_2$-ben, ha vagy G_1-ben, vagy G_2-ben, de nem mindkettőben él. Az eredeti gráfokat éllistásan ábrázolva kapjuk az Adj1/1, Adj2/1:Edge*[n] tömbökben, a listák csúcs szerint rendezettek. A gráfokban nincs se hurokél, se többszörös él. Az eredmény $G_1 \triangle G_2$ gráf éllistás ábrázolását az Adj1 éllista módosításával adjuk meg, továbbra is csúcs szerint rendezett listákkal, és a $G_1 \triangle G_2$ gráfban se legyen se hurokél, se többszörös él. Az algoritmus műveletigénye $\Theta(n + m)$ legyen, ahol $m = \max(|E_1|, |E_2|)$.

Név: Alg. II. 1. ZH
2025.10.16.

Neptun:

---

1. feladat (10 pont)
Tömörítse LZW algoritmussal az alábbi szöveget:

BACCCBAACCCCCCBAABAAB

a) Adja meg a tömörítés során keletkezett táblát!
b) Adja meg a kódolt szöveget!
c) Naiv kódolás esetén legalább hány bittel kódolhatnánk ezt a szöveget?

2. feladat (10 pont)
a) Rajzolja fel az alábbi, szövegesen megadott AVL fát! Írja a csúcsok mellé az egyensúly értékeket!

({[(5) 12 (15)] 19 [(24) 30] } 35 {41 (50)})

b) A fenti AVL fáb egymás után szúrja be az 55, 28, 29, 18 kulcsokat! Végezze el a szükséges forgatásokat. Minden forgatásnál jelenítse meg a következőket: a forgatás előtti állapotot és ebben a fa csúcspontjainak egyensúlyát, a transzformációban résztvevő részfát, a forgatás típusát, és a forgatás utáni egyensúlyokat!
c) Az a) feladatban megadott AVL fából törölje a 35-ös kulcsot a tanult algoritmus szerint. Mutassa be a fa helyreállításának lépéseit a szükséges forgatásokkal!

3. feladat (10 pont)
Adott a következő B+ fa ($d = 4$, azaz legfeljebb 4 pointer található minden csúcsban).

{ [(6 20) 23 (26 34 42) 44 (44 52 56) 64 (64 70 74)] 80 [(82 88) 90 (94 98 99)] }

a) Rajzolja le, hogyan néz ki a fa!
b) Szúrja be a fába a 92 és 35 kulcsokat (mindig az eredeti fába szúrjon be)!
c) Az **eredeti** fából törölje a 88-as kulcsot, majd a kapott fából a 94-es kulcsot.
Rajzolja le a műveletek utáni állapotot – elég a fa gyökerét és a megváltozott részfát lerajzolni!

4. feladat (10 pont)
Készítsen hatékony algoritmust, ami adott G irányított gráf és adott $v \in G.V$ csúcs esetén törli az összes olyan élt G-ből, aminek egyik végpontja v. A gráfot szomszédossági listával adtuk meg, a listák csúcscímke szerint rendezettek. Az algoritmus műveletigénye $\Theta(|V| + |E|)$ legyen.

5. feladat (10 pont)
Készítsen hatékony algoritmust, ami a $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ csúcsokon adott $G_1 = (V, E_1)$ és $G_2 = (V, E_2)$ irányítatlan gráfok esetén előállítja a $G_1 + G_2$ gráfot, ahol $G_1 + G_2$ csúcshalmaza szintén a V halmaz, és (u, v) akkor él $G_1 + G_2$-ben, ha vagy G_1-ben, vagy G_2-ben, vagy mindkettőben él. Az eredeti gráfokat éllistásan ábrázolva kapjuk az Adj1/1, Adj2/1:Edge*[n] tömbökben, a listák csúcs szerint rendezettek. A gráfokban nincs se hurokél, se többszörös él. Az eredmény G_1+G_2 gráf éllistás ábrázolását az Adj1 éllista módosításával adjuk meg, továbbra is csúcs szerint rendezett listákkal, és a $G_1 + G_2$ gráfban se legyen se hurokél, se többszörös él. Az algoritmus műveletigénye $\Theta(n + m)$ legyen, ahol $m = \max(|E_1|, |E_2|)$.